הרצאה מספר 16

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: סכום של תתי־מרחב

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- הסיבה שהאיחוד של תתי־מרחב אינו תמיד תת־מרחב היא האפשרות שהאיחוד אינו סגור תחת פעולת החיבור.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- הסיבה שהאיחוד של תתי־מרחב אינו תמיד תת־מרחב היא האפשרות שהאיחוד אינו סגור תחת פעולת החיבור.
- נגדיר פעולה חדשה שיתקן את החסר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- הסיבה שהאיחוד של תתי־מרחב אינו תמיד תת־מרחב היא האפשרות שהאיחוד אינו סגור תחת פעולת החיבור.
- נגדיר פעולה חדשה שיתקן את החסר.
- <u>הגדרה:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.

$U+W$, הסכום של U ו־ W, מוגדר על ידי

$$U+W=\left\{u+w \ : \ u\in U, w\in W\right\}$$

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $$U + W = \left\{ u + w \ : \ u \in U, w \in W \right\}$$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w\ :\ u\in U,w\in W\right\}$

- **<u>דוגמה 1</u>:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w\ :\ u\in U, w\in W\right\}$

- **דוגמה 1:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.

- נשים לב שהאיבר הכללי ב- $U+W$ הוא:
  $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w \ : \ u\in U, w\in W\right\}$

- **<u>דוגמה 1</u>:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0) \ : \ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0) \ : \ y\in\mathbb{R}\}$.

- נשים לב שהאיבר הכללי ב- $U+W$ הוא:
  $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0) \ : \ x,y\in\mathbb{R}\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w \ : \ u\in U, w\in W\right\}$

- **דוגמה 1:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0) \ : \ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0) \ : \ y\in\mathbb{R}\}$.

- נשים לב שהאיבר הכללי ב־ $U+W$ הוא:
  $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0) \ : \ x,y\in\mathbb{R}\}$
- נשים לב ש־ $U+W$ בדוגמה זה הוא תת־מרחב של V

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w \;:\; u\in U, w\in W\right\}$

- **דוגמה 1:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0) \;:\; x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0) \;:\; y\in\mathbb{R}\}$.

- נשים לב שהאיבר הכללי ב־ $U+W$ הוא:
  $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0) \;:\; x,y\in\mathbb{R}\}$
- נשים לב ש־ $U+W$ בדוגמה זה הוא תת־מרחב של V שהוא "מישור XY",

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w\ :\ u\in U, w\in W\right\}$

- **<u>דוגמה 1</u>:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$, ישר
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$. ישר

- נשים לב שהאיבר הכללי ב־ $U+W$ הוא: $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- נשים לב ש־ $U+W$ בדוגמה זה הוא תת־מרחב של V שהוא "מישור XY",

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $$U+W=\left\{u+w \;:\; u\in U, w\in W\right\}$$

- **דוגמה 1:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0)\;:\;x\in\mathbb{R}\}$, ישר מימד 1
  - $W=\{(0,y,0)\;:\;y\in\mathbb{R}\}$. ישר מימד 1

- נשים לב שהאיבר הכללי ב־ $U+W$ הוא: $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0)\;:\;x,y\in\mathbb{R}\}$
- נשים לב ש־ $U+W$ בדוגמה זה הוא תת־מרחב של V שהוא "מישור XY",

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w\ :\ u\in U, w\in W\right\}$

- **דוגמה 1:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$, ישר מימד 1
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$. ישר מימד 1

- נשים לב שהאיבר הכללי ב־ $U+W$ הוא: $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- נשים לב ש־ $U+W$ בדוגמה זה הוא תת־מרחב של V שהוא "מישור XY", תת־מרחב ממימד 2.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- $U+W=\left\{u+w \;:\; u\in U, w\in W\right\}$

- **דוגמה 1:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,0,0) \;:\; x\in\mathbb{R}\}$, ישר מימד 1
  - $W=\{(0,y,0) \;:\; y\in\mathbb{R}\}$. ישר מימד 1

- נשים לב שהאיבר הכללי ב־ $U+W$ הוא: $(x,0,0)+(0,y,0)=(x,y,0)$.
- $U+W=\{(x,y,0) \;:\; x,y\in\mathbb{R}\}$
- נשים לב ש־ $U+W$ בדוגמה זה הוא תת־מרחב של V שהוא "מישור XY", תת־מרחב ממימד 2.
- בדוגמה זה כל איבר $v\in U+W$ ניתן לבטא כ־ $v=u+w$ כאשר $u\in U, w\in W$ באופן יחיד.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **__דוגמה 2:__**
  - $V = \mathbb{R}^3$,
  - $U = \{(x, y, 0) \ : \ x, y \in \mathbb{R}\}$,
  - $W = \{(0, y, z) \ : \ y, z \in \mathbb{R}\}$.

© נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **דוגמה 2:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y,z\in\mathbb{R}\}$.

- **נשים לב שסכום האברים הכלליים הוא:**
  $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **<u>דוגמה 2:</u>**
  - $V = \mathbb{R}^3$,
  - $U = \{(x,y,0) \ : \ x,y \in \mathbb{R}\}$,
  - $W = \{(0,y,z) \ : \ y,z \in \mathbb{R}\}$.

- נשים לב שסכום האברים הכללים הוא: $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד: $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.

 ©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **<u>דוגמה 2:</u>**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y,z\in\mathbb{R}\}$.

- **נשים לב שסכום האברים הכללים הוא:**
  $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y **אינו מפריע במיוחד:**
  $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y,z\in\mathbb{R}\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **דוגמה 2:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y,z\in\mathbb{R}\}$.

- נשים לב שסכום האברים הכללים הוא:
  $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד:
  $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y,z\in\mathbb{R}\}=V$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **דוגמה 2:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$, מישור
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y,z\in\mathbb{R}\}$. מישור

- נשים לב שסכום האברים הכלליים הוא:
  $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד:
  $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y,z\in\mathbb{R}\}=V$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **דוגמה 2:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$, מישור מימד 2
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y,z\in\mathbb{R}\}$. מישור מימד 2

- נשים לב שסכום האברים הכללים הוא:
  $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד:
  $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y,z\in\mathbb{R}\}=V$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **דוגמה 2:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$, מישור מימד 2
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y,z\in\mathbb{R}\}$. מישור מימד 2

- נשים לב שסכום האברים הכללים הוא: $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד: $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y,z\in\mathbb{R}\}=V$
  ממימד 3.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **דוגמה 2:**
  - $V = \mathbb{R}^3$,
  - $U = \{(x,y,0) \ : \ x,y \in \mathbb{R}\}$, מישור מימד 2
  - $W = \{(0,y,z) \ : \ y,z \in \mathbb{R}\}$. מישור מימד 2

- נשים לב שסכום האברים הכלליים הוא: $(x,y,0)+(0,y,z)=(x,2y,z)$.
  כמובן, הקבוע הכפלי של y אינו מפריע במיוחד: $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$.
- $U+W=\{(x,y,z) \ : \ x,y,z \in \mathbb{R}\} = V$
  ממימד 3.
- בדוגמה זה כל איבר $v \in U+W$ ניתן לבטא כ- $v=u+w$ כאשר $u \in U, w \in W$ **באינסוף דרכים**. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$
  $(x,\alpha y,0)+(0,(1-\alpha)y,z)=(x,y,z)$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U+W$ הוא תת־מרחב של V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U+W$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U+W)$,
  ושהסכום $U+W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $W + U$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U + W)$,
  ושהסכום $U + W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $0 \in W$ כי אלו תתי־מרחב של V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- משפט יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
אזי $U+W$ הוא תת־מרחב של V.
- הוכחה: נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U+W)$,
ושהסכום $U+W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $W \ni 0$ כי אלו תתי־מרחב של V.
לכן $0 \in (U+W)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U + W$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U + W)$,
  ושהסכום $U + W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $W \ni 0$ כי אלו תתי־מרחב של V.
    לכן $0 \in (U + W)$.
  - נניח ש־ $v_1 = u_1 + w_1 \in (U + W)$ כאשר $u_1 \in U, w_2 \in W$,
    וש־ $v_2 = u_2 + w_2 \in (U + W)$ כאשר $u_2 \in U, w_2 \in W$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U + W$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U + W)$,
  ושהסכום $U + W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $0 \in W$ כי אלו תתי־מרחב של V.
    לכן $0 \in (U + W)$.
  - נניח ש־ $v_1 = u_1 + w_1 \in (U + W)$ **כאשר** $u_1 \in U, w_2 \in W$,
    וש־ $v_2 = u_2 + w_2 \in (U + W)$ **כאשר** $u_2 \in U, w_2 \in W$.
    אזי $v_1 + v_2 \in (U + W)$ **כי** $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$,

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U + W$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U+W)$,
  ושהסכום $U + W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $0 \in W$ כי אלו תתי־מרחב של V.
    לכן $0 \in (U+W)$.
  - נניח ש־ $v_1 = u_1 + w_1 \in (U+W)$ **כאשר** $u_1 \in U, w_2 \in W$,
    וש־ $v_2 = u_2 + w_2 \in (U+W)$ **כאשר** $u_2 \in U, w_2 \in W$.
    אזי $v_1 + v_2 \in (U+W)$ **כי** $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$,
    ו־ $v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
אזי $U+W$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U+W)$,
ושהסכום $U+W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
   - $U \ni 0$ ו־ $0 \in W$ כי אלו תתי־מרחב של V.
לכן $0 \in (U+W)$.
   - נניח ש־ $v_1 = u_1 + w_1 \in (U+W)$ **כאשר** $u_1 \in U, w_2 \in W$,
ו־ש־ $v_2 = u_2 + w_2 \in (U+W)$ **כאשר** $u_2 \in U, w_2 \in W$.
אזי $v_1 + v_2 \in (U+W)$ **כי** $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$,
ו־ $v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$.
   - נניח ש־ $\alpha \in F$, $v = u + w \in (U+W)$ **(**$u \in U, w \in W$**)**.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- <u>משפט</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U+W$ הוא תת־מרחב של V.
- <u>הוכחה:</u> נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U+W)$,
  ושהסכום $U+W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $0 \in W$ כי אלו תתי־מרחב של V.
    לכן $0 \in (U+W)$.
  - נניח ש־ $v_1 = u_1 + w_1 \in (U+W)$ **כאשר** $u_1 \in U, w_2 \in W$,
    וש־ $v_2 = u_2 + w_2 \in (U+W)$ **כאשר** $u_2 \in U, w_2 \in W$.
    אזי $v_1 + v_2 \in (U+W)$ **כי** $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$,
    ו־ $v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$.
  - נניח ש־ $\alpha \in F$, $v = u + w \in (U+W)$ **$(u \in U, w \in W)$**.
    אזי $\alpha v = \alpha(u+w) = (\alpha u) + (\alpha w)$,
    ו־ $(\alpha u) \in U, (\alpha w) \in W$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.14 סכום של תתי מרחב

- **משפט** יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  אזי $U+W$ הוא תת־מרחב של V.
- **הוכחה:** נפעיל את משפט האיפיון ונבדוק ש $0 \in (U+W)$,
  ושהסכום $U+W$ סגור תחת חיבור וכפל בסקלר.
  - $U \ni 0$ ו־ $W \ni 0$ כי אלו תתי־מרחב של V.
    לכן $0 \in (U+W)$.
  - נניח ש־ $v_1 = u_1 + w_1 \in (U+W)$ **כאשר** $u_1 \in U, w_2 \in W$,
    וש־ $v_2 = u_2 + w_2 \in (U+W)$ **כאשר** $u_2 \in U, w_2 \in W$.
    אזי $v_1 + v_2 \in (U+W)$ **כי** $u_1 + u_2 \in U, w_1 + w_2 \in W$,
    ו־ $v_1 + v_2 = (u_1+u_2) + (w_1+w_2)$.
  - נניח ש־ $\alpha \in F$, $v = u + w \in (U+W)$, **(**$u \in U, w \in W$**)**.
    אזי $\alpha v = \alpha(u+w) = (\alpha u) + (\alpha w)$,
    ו־ $(\alpha u) \in U, (\alpha w) \in W$. ולכן $\alpha v \in (U+W)$. $\square$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U,W שני תתי־מרחב של V.
  אם לכל $v \in U+W$ קיים זוג **יחיד** $u \in U, w \in W$ כך ש־
  $v = u + w$ אז אומרים ש־ $U+W$ הוא **סכום ישר**
  (direct sum)

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **הגדרה:** יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U,W שני תתי־מרחב של V.
  אם לכל $v \in U+W$ קיים זוג **יחיד** $u \in U, w \in W$ כך ש־
  $v=u+w$ אז אומרים ש־ $U+W$ הוא **סכום ישר**
  (direct sum)
- הסימון: $U \oplus W$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
אם לכל $v \in U + W$ קיים זוג יחיד $u \in U, w \in W$ כך ש־
$v = u + w$ אז אומרים ש־ $U + W$ הוא סכום ישר
(direct sum)

- הסימון: $U \oplus W$.

- הגדרה: אם בנוסף $V = U + W$. אומרים ש־
V הוא סכום ישר של U ו־ W .

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U,W שני תתי־מרחב של V.
  אם לכל $v\in U+W$ קיים זוג יחיד $u\in U, w\in W$ כך ש־
  $v=u+w$ אז אומרים ש־ $U+W$ הוא סכום ישר
  (direct sum)
- הסימון: $U\oplus W$.

- הגדרה: אם בנוסף $V=U+W$. אומרים ש־
  V הוא סכום ישר של U ו־ W .

- המעגל בסימן $\oplus$ איננו מגדיר פעולה חדשה, המעגל רק מציין שהסכום הוא ישר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **דוגמה 1 (המשך):** $V = \mathbb{R}^3$
  - $U = \{(x,0,0) \ : \ x \in \mathbb{R}\}$,
  - $W = \{(0,y,0) \ : \ y \in \mathbb{R}\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **דוגמה 1 (המשך):** $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- <u>**דוגמה 1 (המשך):**</u> $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- **הסכום הוא סכום ישר, כלומר** $U\oplus W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **דוגמה 1 (המשך):** $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- הסכום הוא סכום ישר, כלומר $U\oplus W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$.
- אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו־ W. לא הגענו לכל V.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **דוגמה 1 (המשך):** $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- הסכום הוא סכום ישר, כלומר $U\oplus W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$.
- אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו־ W. לא הגענו לכל V.

- **דוגמה 2 (המשך):** $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- <u>**דוגמה 1 (המשך):**</u> $V = \mathbb{R}^3$
  - $U = \{(x,0,0)\ :\ x \in \mathbb{R}\}$,
  - $W = \{(0,y,0)\ :\ y \in \mathbb{R}\}$.
- $U + W = \{(x,y,0)\ :\ x,y \in \mathbb{R}\}$
- **הסכום הוא סכום ישר, כלומר** $U \oplus W = \{(x,y,0)\ :\ x,y \in \mathbb{R}\}$.
- <u>**אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו- W. לא הגענו לכל V.**</u>
- <u>**דוגמה 2 (המשך):**</u> $V = \mathbb{R}^3$
  - $U = \{(x,y,0)\ :\ x \in \mathbb{R}\}$,
  - $W = \{(0,y,z)\ :\ y \in \mathbb{R}\}$.
- $U + W = \{(x,y,z)\ :\ x,y \in \mathbb{R}\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **דוגמה 1 (המשך):** $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- **הסכום הוא סכום ישר, כלומר** $U\oplus W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$.
- **אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו- W. לא הגענו לכל V.**
- **דוגמה 2 (המשך):** $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)=(x,0,0)+(0,y,z)$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- <u>דוגמה 1 (המשך):</u> $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- הסכום הוא סכום ישר, כלומר $U\oplus W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$.
- <u>אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו- W. **לא הגענו לכל V**.</u>
- <u>דוגמה 2 (המשך):</u> $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)=(x,0,0)+(0,y,z)$
- היצוג **אינו יחיד**

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- דוגמה 1 (המשך): $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,0,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,0)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- הסכום הוא סכום ישר, כלומר $U\oplus W=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$.
- אך המרחב V אינו הסכום הישר של U ו- W. **לא הגענו לכל V.**
- דוגמה 2 (המשך): $V=\mathbb{R}^3$
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,y,z)\ :\ y\in\mathbb{R}\}$.
- $U+W=\{(x,y,z)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$
- $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)=(x,0,0)+(0,y,z)$
- היצוג **אינו יחיד** ולכן הסכום הזה **אינו** סכום ישר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **דוגמה 3:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,0,z)\ :\ z\in\mathbb{R}\}$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- **דוגמה 3:**
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,0,z)\ :\ z\in\mathbb{R}\}$.
- **נשים לב שסכום האברים הכלליים הוא:**
  $(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$,

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

- <u>**דוגמה 3:**</u>
  - $V=\mathbb{R}^3$,
  - $U=\{(x,y,0)\ :\ x,y\in\mathbb{R}\}$,
  - $W=\{(0,0,z)\ :\ z\in\mathbb{R}\}$.
- **נשים לב שסכום האברים הכללים הוא:**
$(x,y,0)+(0,0,z)=(x,y,z)$, וזו יצוג יחיד.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **<u>דוגמה 3:</u>**
  - $V = \mathbb{R}^3$,
  - $U = \{(x, y, 0) \ : \ x, y \in \mathbb{R}\}$,
  - $W = \{(0, 0, z) \ : \ z \in \mathbb{R}\}$.
- נשים לב שסכום האברים הכלליים הוא:
  $(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$, וזו יצוג **יחיד**.
- $U \oplus W = \mathbb{R}^3 = V$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- <u>תזכורת:</u> V הוא סכום ישר של U ו־ W אם $V = W \oplus U$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **תזכורת:** V הוא סכום ישר של U ו- W אם $V = W \oplus U$.

- **הערה 1:** יחידות היצוג (שהסכום של U ו- W הוא סכום ישר) לבד אינו מספיק על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו- W.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- <u>תזכורת:</u> V הוא סכום ישר של U ו־ W אם $V = W \oplus U$.

- <u>הערה 1:</u> יחידות היצוג (שהסכום של U ו־ W הוא סכום ישר) לבד אינו מספיק על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו־ W.
  - בדוגמה 1 ראינו שייתכן שהסכום $W + U$ הוא סכום ישר, אך יש וקטורים ב־ V שאינם בסכום.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- **תזכורת:** V הוא סכום ישר של U ו־ W אם $V = W \oplus U$.

- **הערה 1:** יחידות היצוג (שהסכום של U ו־ W הוא סכום ישר) לבד אינו מספיק על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו־ W.
  - בדוגמה 1 ראינו שייתכן שהסכום $W + U$ הוא סכום ישר, אך יש וקטורים ב־ V שאינם בסכום.
- **הערה 2:** העובדה ש־ $W + U = V$ לבד אינו מספיק על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו־ W.

 ©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.15 סכום ישר

- <u>תזכורת:</u> V הוא סכום ישר של U ו־ W אם $V = W \oplus U$.

- <u>הערה 1:</u> יחידות היצוג (שהסכום של U ו־ W הוא סכום ישר) לבד אינו מספיק על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו־ W.
  - בדוגמה 1 ראינו שייתכן שהסכום $W + U$ הוא סכום ישר, אך יש וקטורים ב־ V שאינם בסכום.
- <u>הערה 2:</u> העובדה ש־ $V = U + W$ לבד אינו מספיק על מנת לקבוע שהמרחב V (כולו) הוא הסכום ישר של U ו־ W.
  - בדוגמה 2 ראינו מקרה שבו $V = U + W$ אך הסכום אינו סכום ישר.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 אִיפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U,W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V=U+W$
  2. $U\cap W=\{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.
  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.
  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
  - נניח ש־ $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- **משפט:** יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U,W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V=U+W$
  2. $U\cap W=\{0\}$
- **הוכחת כיוון א':** התנאים מספיקים.
  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
  - נניח ש־ $v\in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v=u_1+w_1=u_2+w_2$.
  - אזי $0=v-v=(u_1+w_1)-(u_2+w_2)=(u_1-u_2)+(w_1-w_2)$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

4.16 אפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.
  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
  - נניח ש־ $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$.
  - אזי $0 = v - v = (u_1 + w_1) - (u_2 + w_2) = (u_1 - u_2) + (w_1 - w_2)$.
  - נעביר אגפים ונקבל $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.
  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
  - נניח ש־ $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$.
  - אזי $0 = v - v = (u_1 + w_1) - (u_2 + w_2) = (u_1 - u_2) + (w_1 - w_2)$.
  - נעביר אגפים ונקבל $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$.
  - אגף שמאל ב־ U ואגף ימין ב־ W.
    לכן $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in (U \cap W) = \{0\}$.

©נתן ולקן, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.
  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
  - נניח ש־ $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$.
  - אזי $0 = v - v = (u_1 + w_1) - (u_2 + w_2) = (u_1 - u_2) + (w_1 - w_2)$.
  - נעביר אגפים ונקבל $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$.
  - אגף שמאל ב־ U ואגף ימין ב־ W.
    לכן $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in (U \cap W) = \{0\}$.
  - $u_1 - u_2 = 0 = w_2 - w_1$ ולכן $u_1 = u_2, w_2 = w_1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.

  - אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
  - נניח ש־ $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$.
  - אזי $0 = v - v = (u_1 + w_1) - (u_2 + w_2) = (u_1 - u_2) + (w_1 - w_2)$.
  - נעביר אגפים ונקבל $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$.
  - אגף שמאל ב־ U ואגף ימין ב־ W.
    לכן $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in (U \cap W) = \{0\}$.
  - $u_1 - u_2 = 0 = w_2 - w_1$ ולכן $u_1 = u_2, w_2 = w_1$.
  - שתי ההצגות זהות.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון א':</u> התנאים מספיקים.

- אם שני התנאים מתקיימים, אז צריך להראות שהיצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in V$ ניתן לייצוג בצורות: $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$.
- אזי $0 = v - v = (u_1 + w_1) - (u_2 + w_2) = (u_1 - u_2) + (w_1 - w_2)$.
- נעביר אגפים ונקבל $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$.
- אגף שמאל ב־ U ואגף ימין ב־ W.
לכן $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in (U \cap W) = \{0\}$.
- $u_1 - u_2 = 0 = w_2 - w_1$ ולכן $u_1 = u_2, w_2 = w_1$.
- שתי ההצגות זהות. יש יצוג יחיד, לכן הסכום הוא סכום ישר.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.
  - אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 = v \in U,$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $w_1 = 0 \in W, \qquad u_1 = v \in U,$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 + w_1 = v$ $\quad w_1 = 0 \in W,$ $\quad u_1 = v \in U,$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- **משפט:** יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- **הוכחת כיוון ב':** התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 + w_1 = v$ $w_1 = 0 \in W,$ $u_1 = v \in U,$.
  2. $u_2 = 0 \in U,$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 + w_1 = v$ $\quad w_1 = 0 \in W, \quad u_1 = v \in U$.
  2. $\quad w_2 = v \in W, \quad u_2 = 0 \in U$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U,W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V=U+W$
  2. $U\cap W=\{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V=U\oplus W$ אז לפי ההגדרה $V=U+W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v\in U\cap W$. אזי ניתן לרשום $v=v+0=0+v$:
  1. $u_1+w_1=v$ $w_1=0\in W,$ $u_1=v\in U,$.
  2. $u_2+w_2=v$ $w_2=v\in W,$ $u_2=0\in U,$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש ייצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 + w_1 = v$ $w_1 = 0 \in W,$ $u_1 = v \in U,$.
  2. $u_2 + w_2 = v$ $w_2 = v \in W,$ $u_2 = 0 \in U,$.
- לפי ההנחה $V = U \oplus W$, ולכן הייצוג יחיד. כלומר:
  $v = u_1 = u_2 = 0$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 + w_1 = v \quad w_1 = 0 \in W, \quad u_1 = v \in U,$.
  2. $u_2 + w_2 = v \quad w_2 = v \in W, \quad u_2 = 0 \in U,$.
- לפי ההנחה $V = U \oplus W$, ולכן היצוג יחיד. כלומר:
  $v = u_1 = u_2 = 0$.
- קבלנו ש־ $U \cap W = \{0\}$.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.16 איפיון סכום ישר

- <u>משפט:</u> יהי V מרחב וקטורי, ויהיו U, W שני תתי־מרחב של V.
  V הוא סכום ישר של U ו־ W אם"ם:
  1. $V = U + W$
  2. $U \cap W = \{0\}$
- <u>הוכחת כיוון ב':</u> התנאים הכרחיים.

- אם $V = U \oplus W$ אז לפי ההגדרה $V = U + W$ ויש יצוג יחיד.
- נניח ש־ $v \in U \cap W$. אזי ניתן לרשום $v = v + 0 = 0 + v$:
  1. $u_1 + w_1 = v$ $w_1 = 0 \in W,$ $u_1 = v \in U,$.
  2. $u_2 + w_2 = v$ $w_2 = v \in W,$ $u_2 = 0 \in U,$.
- לפי ההנחה $V = U \oplus W$, ולכן היצוג יחיד. כלומר:
  $v = u_1 = u_2 = 0$.
- קבלנו ש־ $U \cap W = \{0\}$.
- שני התנאים הכרחיים.

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times 3}(\mathbb{R})$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V \ : \ \text{משולשת עליונה } A\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V \;:\; \text{משולשת עליונה } A\}$
  - $W_1 = \{A \in V \;:\; \text{משולשת תחתונה } A\}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V \ : \ A \text{ משולשת עליונה}\}$
  - $W_1 = \{A \in V \ : \ A \text{ משולשת תחתונה}\}$
  - $U_2 = \{A \in V \ : \ A \text{ סימטרית}\}$

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V\ :\ \text{משולשת עליונה } A\}$
  - $W_1 = \{A \in V\ :\ \text{משולשת תחתונה } A\}$
  - $U_2 = \{A \in V\ :\ \text{סימטרית } A\}$
  - $W_2 = \{A \in V\ :\ \text{אנטי־סימטרית } A\}$

©נתן ולך, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V \;:\; \text{משולשת עליונה } A\}$
  - $W_1 = \{A \in V \;:\; \text{משולשת תחתונה } A\}$
  - $U_2 = \{A \in V \;:\; \text{סימטרית } A\}$
  - $W_2 = \{A \in V \;:\; \text{אנטי־סימטרית } A\}$

1. הוכח ש־ $V = U_1 + W_1$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V \ : \ \text{משולשת עליונה } A\}$
  - $W_1 = \{A \in V \ : \ \text{משולשת תחתונה } A\}$
  - $U_2 = \{A \in V \ : \ \text{סימטרית } A\}$
  - $W_2 = \{A \in V \ : \ \text{אנטי־סימטרית } A\}$

1. הוכח ש־ $V = W_1 + U_1$.
2. הוכח ש־ $V = W_2 + U_2$.

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות

4.17 שאלת סיכום על סכום וסכום ישר

- יהיו:
  - $V = M_{3\times 3}(\mathbb{R})$
  - $U_1 = \{A \in V \ : \ \text{משולשת עליונה } A\}$
  - $W_1 = \{A \in V \ : \ \text{משולשת תחתונה } A\}$
  - $U_2 = \{A \in V \ : \ \text{סימטרית } A\}$
  - $W_2 = \{A \in V \ : \ \text{אנטי־סימטרית } A\}$

1. הוכח ש־ $U_1 + W_1 = V$.
2. הוכח ש־ $U_2 + W_2 = V$.
3. איזה זוג נותן סכום ישר?

©נתן ולק, כל הזכויות שמורות